REDENSYL®

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Aqua (7732-18-5), Glycerin (56-81-5), Sodium Metabisulfite (7681-57-4), Glycine (56-40-6), Larix Europaea Wood Extract (91722-66-6), Zinc Chloride (7646-85-7), Camellia Sinensis Leaf Extract (84650-60-2).*

REDENSYL®

REATIVA AS CÉLULAS-TRONCO DO FOLÍCULO PILOSO PARA UM CRESCIMENTO CAPILAR SURPREENDENTE

O couro cabeludo tem uma média de 110.000 folículos capilares que crescem e caem diariamente. Quando o equilíbrio entre o crescimento e a queda é alterado, a perda de cabelo começa e a calvície tende a aparecer. Para inverter este fenômeno chamado de alopécia, Redensyl® reativa drasticamente o crescimento do cabelo e diminui a queda, com resultados clinicamente visíveis em 3 meses.

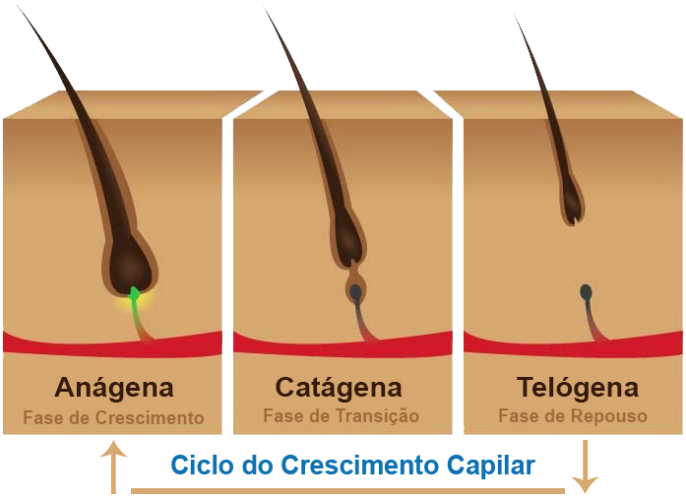
Reativa a função das células-tronco
As células-tronco da bainha externa da raíz folicular (ORSc) são revitalizadas, promovendo assim um novo ciclo de crescimento.

Aumenta o metabolismo dos fibroblastos da papila dérmica
Promove nutrição dos folículos pilosos, resultando em uma mudança mais rápida das células-tronco na fase anágena.

Perda capilar em números
É um fato conhecido que 40% dos homens terão perda de cabelo perceptível (alopécia) até os 35 anos. Este número chega a 65% até os 60 anos de idade. As mulheres também são profundamente afetadas por esse processo: 50 a 75% sofrem de perda de cabelo perceptível até os 65 anos. A perda de cabelo pode ser devastadora para a própria imagem e bem-estar emocional.

O ciclo normal dos cabelos
O ciclo dos cabelos é composto por 3 fases:

- Fase anágena, no qual o cabelo cresce (± 3 anos),
- Fase catágena, também chamada de fase de transição (± 3 semanas),
- Fase telógena, na qual o cabelo está morrendo e caindo (± 3 meses), é seguida pela fase anágena novamente.



Queda capilar e células-tronco
No processo de queda de cabelos, a fase telógena é prolongada, e a transição para a fase anágena torna-se mais difícil. Os cabelos se tornam mais finos e a porcentagem de fios na fase telógena continua a aumentar.

O problema surge porque as células-tronco do folículo capilar (também chamados de ORSc), localizadas no bulge ao longo do cabelo, são menos produtivas e menos adaptadas para melhorar a qualidade da matriz (rica em queratinócitos) que suporta o crescimento do folículo piloso. Além disso, os fibroblastos localizados na papila dérmica (também chamados de HFDPc) são menos eficientes na comunicação com as células-tronco, o que significa que a matriz não será renovada como antes. O início da fase anágena torna-se mais lento e a perda de cabelo torna-se uma parte da vida diária.

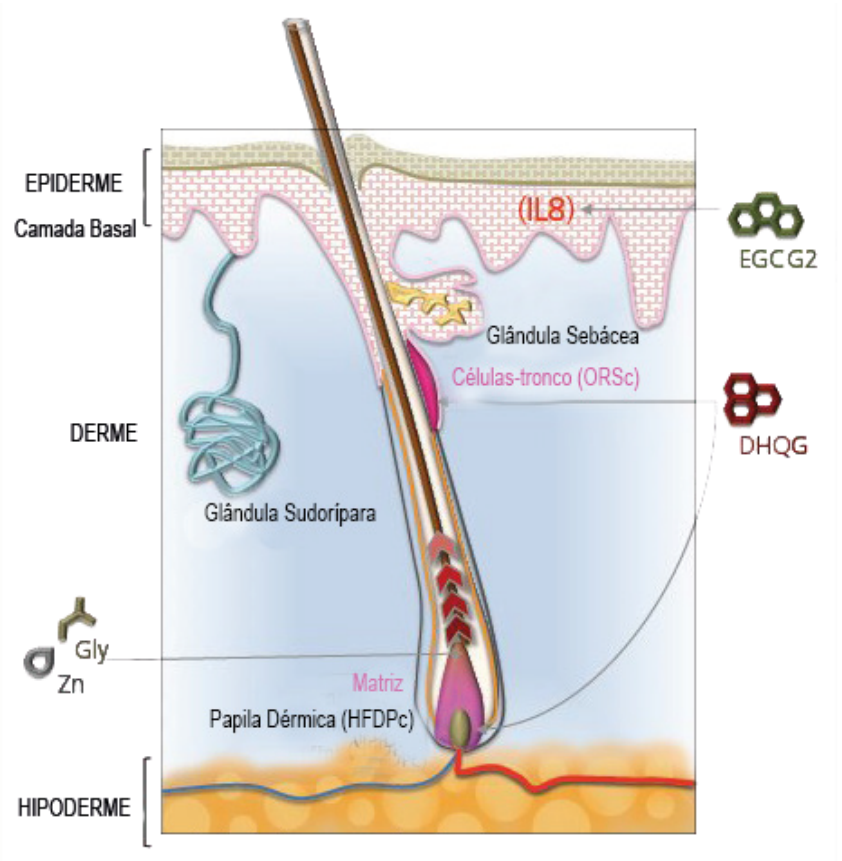
Age nas células-tronco e HFDPc para reativar o crescimento do cabelo
Redensyl® é um ativo patenteado que age nos marcadores ORSc e HFDPc, ao mesmo tempo, para uma melhor eficiência:

Dihidroquercetina-glicosídeo (DHQG)
É um polifenol estabilizado que ativa a divisão de células-tronco do folículo capilar, mantendo ao mesmo tempo as suas propriedades de diferenciação. Protege as células-tronco da apoptose (ativação BCL2), e os dirige para o ciclo anágeno (ativação β-catenina), ao mesmo tempo aumentando o metabolismo dos fibroblastos da papila dérmica.

EGCG-glicosídeo (EGCG 2)
Um derivado da EGCG estabilizada, usado para reduzir o estado inflamatório típico do couro cabeludo com alopécia (redução de IL-8) e capturar os radicais livres[1].

Glicina
Um dos principais constituintes das proteínas do cabelo, principalmente proteínas associadas à queratina (KAP), o que favorece o crescimento do cabelo[2].

Zinco
Um co-fator muito importante para inúmeras enzimas, favorecendo a incorporação da cisteína na queratina para uma haste capilar mais forte[3].



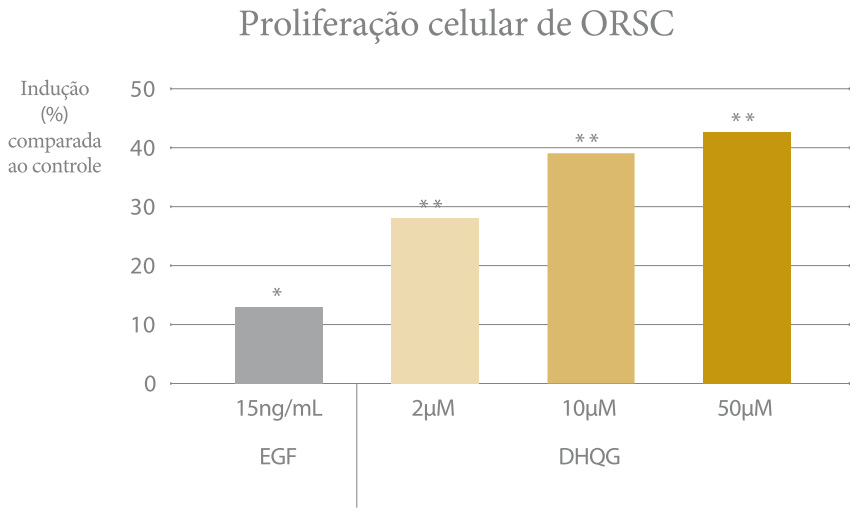
Sinergia das moléculas contidas no Redensyl® para ativar o crescimento capilar

Redensyl® mostra excelentes resultados em nível clínico após 3 meses de tratamento.

1. Source: Chem Phys Lipids. 2000 Jun ; 106(1):53-63. 2. Source: J Invest Dermatol. 1994 Sep;103(3):310-7. 3. Source: J Nutr. 1971 Apr;101(4):445-52.

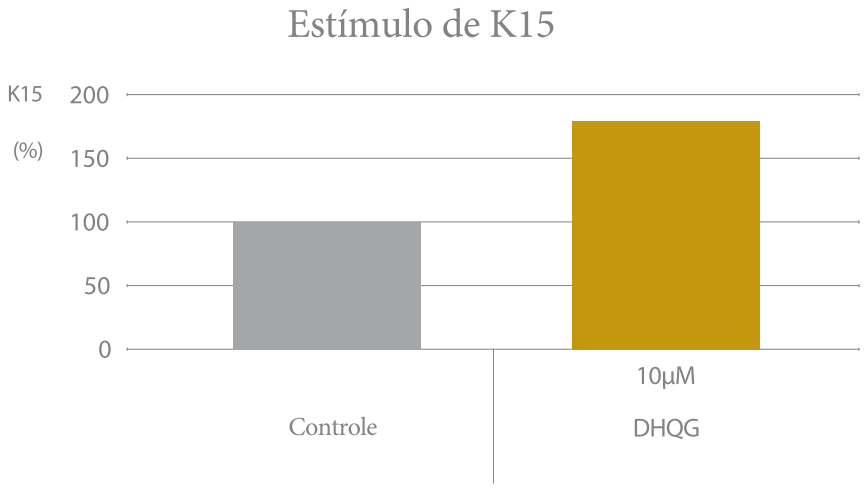
Atividade Biológica
Testes in vitro

Quatro ações sobre células-tronco ORSC
1. Estimula a proliferação de ORSC
A proliferação ORSC foi testada com o aumento da concentração de dihidroquercetina-glicosídeo (DHQG, o principal componente do Redensyl®), seguindo o ensaio de proliferação de células BrdU, utilizando EGF como referência. Medição da proliferação das células é proporcional à quantidade de BrdU incorporada.



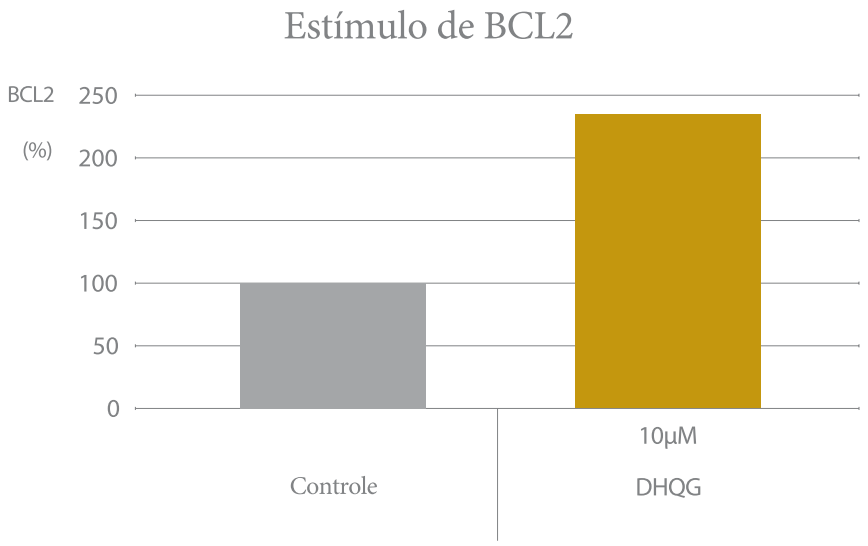
Resultado
DHQG aumenta a proliferação celular do ORSC. Mais células-tronco são produzidas com doses crescentes de DHQG. *p<0.01, **p<0.001 comparadas ao controle, T teste de estudantes.

2. Mantém o fenótipo das células-tronco
ORSC foram tratados com 10µM de DHQG para avaliar o potencial desta molécula para manter a ORSC como células-tronco reais. A expressão de mRNA de citoqueratina 15 (K15), um importante marcador de células-tronco, foi quantificada por meio de qRT-PCR.



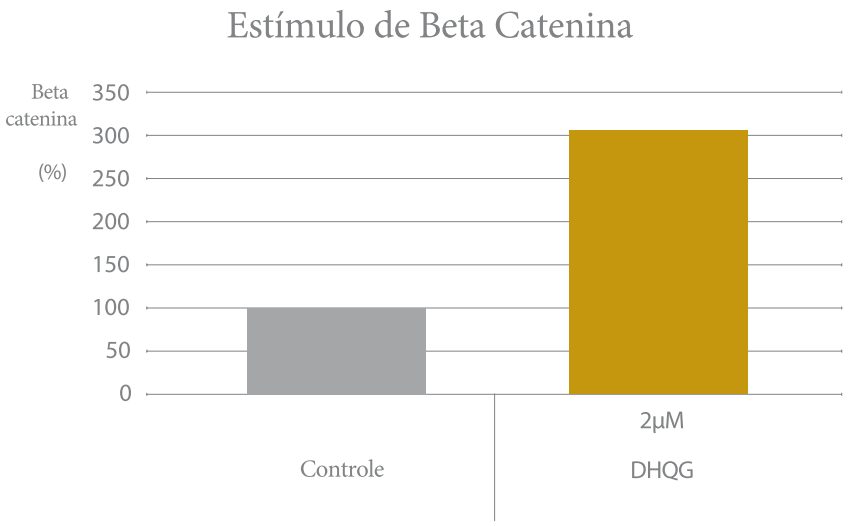
Resultado
DHQG em 10µM multiplica por quase 2 vezes a síntese de mRNA de K15, um marcador de qualificação do fenótipo das células-tronco.

3. Evita a apoptose
ORSc foram tratados com 10µM de DHQG para avaliar o potencial de proteção desta molécula contra a apoptose. A expressão de mRNA de BCL2, um importante marcador anti-apoptótico, foi avaliada por meio de qRT-PCR.



Resultado
DHQG em 10µM aumenta mais de 2 vezes a síntese de mRNA de BCL2, o que comprova o efeito anti-apoptótico desta molécula.

4. Ativa a diferenciação celular
ORSc foram tradados com 2µM de DHQG para avaliar o potencial desta molécula em induzir o processo de diferenciação de células. A expressão de mRNA da β-catenina, um importante marcador de diferenciação, foi quantificada por meio de qRT-PCR.

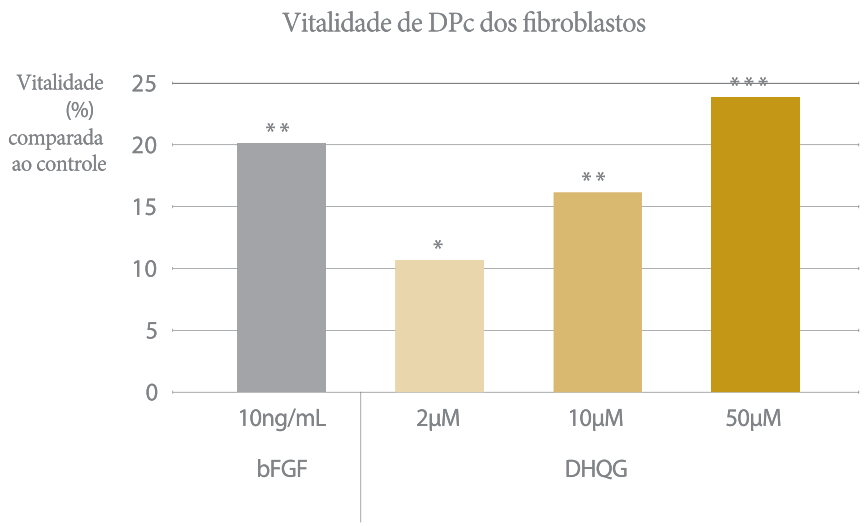


Resultado
DHQG em 2µM multiplica em mais de 3 vezes a síntese de mRNA de β- catenina, o que mostra a sua atividade de indução de diferenciação em células-tronco.

Resumo
DHQG estimula a divisão de células-tronco do folículo piloso, mantém seu fenótipo de células-tronco, protege-as da apoptose e aumenta a sua diferenciação.

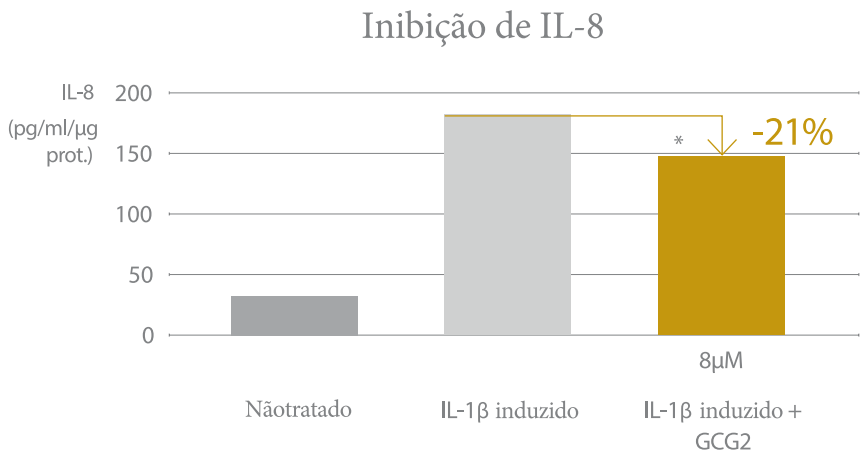
Atividade Biológica
Testes in vitro

Aumento da vitalidade de DPc dos fibroblastos
Células humanas de fibroblastos da papila dérmica (HFDPc) foram incubadas durante 48 horas em um meio basal e tratadas com doses crescentes de DHQG (o principal componente de Redensyl®) ou bFGF como referência. A atividade metabólica foi avaliada graças a um ensaio de redução de XTT.



Resultado
DHQG ajuda o HFDPc a melhorar sua atividade metabólica, para uma melhor nutrição do folículo piloso. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 comparadas ao controle, T-teste de estudantes.

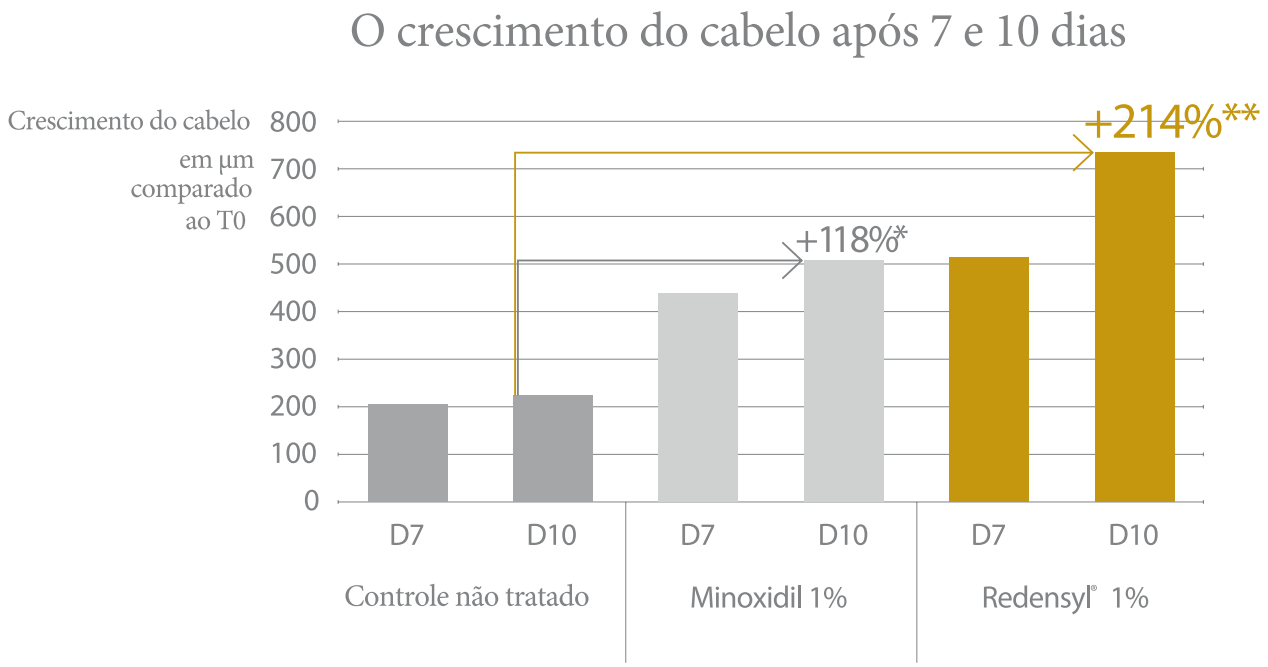
Diminuição de irritação da pele
EGCG2 foi testado quanto à sua capacidade para reduzir a IL-8, uma citoquina envolvida na irritação do couro cabeludo. Uma pele irritada é mais propensa à perda de cabelo. Queratinócitos humanos normais foram colocados em um meio de cultura e foram submetidos a situação de estresse, fazendo uso da IL-1β e tratados durante 48 h com EGCG2, o componente majoritário de Redensyl®. IL-8 no sobrenadante foi quantificada por teste ELISA.



Resultado
EGCG2 confirma o seu potencial anti-irritante por inibir a expressão da IL-8 em 21%. *p<0.05 comparado ao não tratado, T-teste de estudantes.

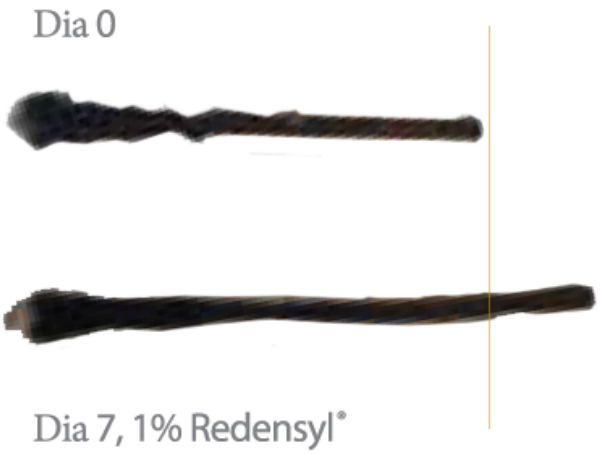
Aumento do comprimento do folículo piloso Ex vivo teste Philpott

Redensyl® foi testado a 1% em relação a 1% de Minoxidil como um valor de referência para avaliar o seu potencial para o crescimento do folículo piloso. Cabelos de quatro doadores do sexo masculino que sofrem de alopécia foram mantidos vivos em condições de cultura de cabelo normais. Após 7 e 10 dias o crescimento do cabelo foi medido em relação ao dia 0 com imagens de análise.



Resultado

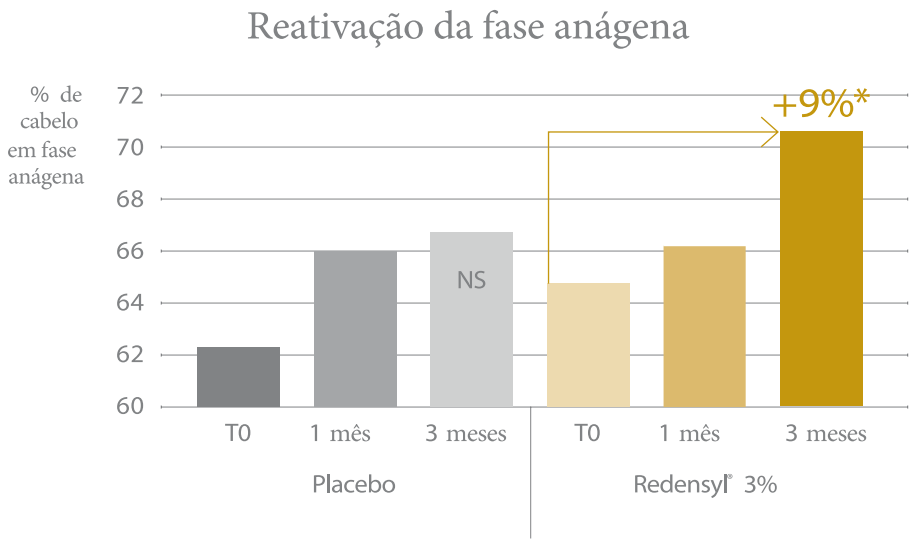
Redensyl® aumenta o crescimento do cabelo em +214% em relação ao não tratado, e mostra resultados quase duas vezes maior do que Minoxidil. *p<0.1, **p<0.001 comparado ao não tratado, T-teste de estudantes.

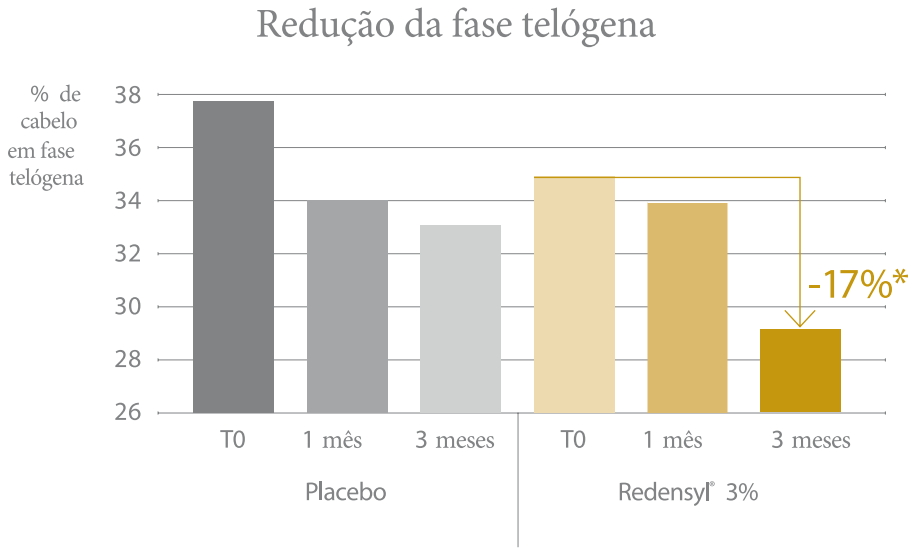


Aumento visível do tamanho do folículo piloso

Eficácia
Avaliação Clínica

Reativa o ciclo de crescimento do cabelo
A eficiência de Redensyl® a 3% foi avaliada num ensaio duplo-cego contra placebo. Vinte e seis voluntários do sexo masculino foram selecionados seguindo critérios de inclusão específicos: entre 18 e 70 anos de idade, cabelo marrom ao preto, com uma densidade mínima de cabelo de 150 fios/cm² e 40 fios telógeno/cm², com grau 3 a 4 clinicamente confirmado de alopecia. Voluntários aplicaram, diariamente, o placebo ou o produto com 3% de Redensyl® no couro cabeludo durante 3 meses. Uma área raspada de 1,5cm² foi definida em cada voluntário para permitir que as medições em uma janela de 0.7cm² em D0, D28 e D84. Fototricogramas foram realizados usando uma câmera NIKON associado com Canfield® Epiflash System e uma placa de contato para pressionar o cabelo no couro cabeludo. As análises foram executados com Photoshop CS5 Extended® para definir se o cabelo estava em fase anágena, telógena ou indeterminada.



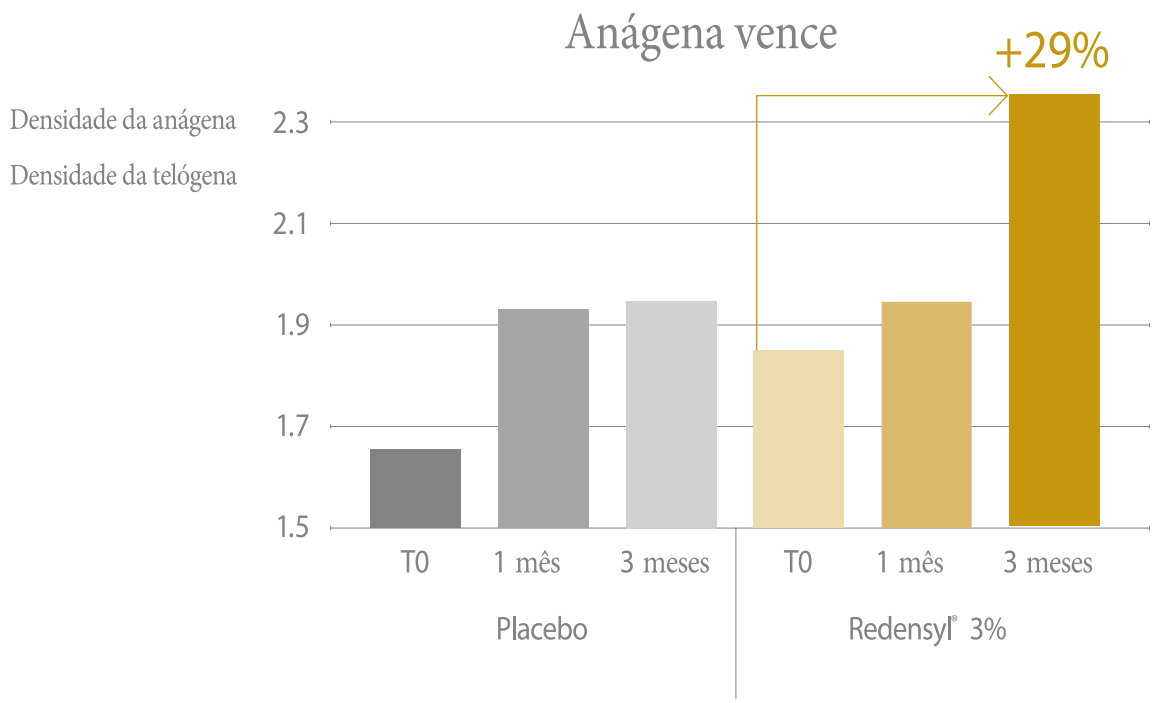


***p<0.01 comparado ao não tratado, T-teste de estudantes.**

Resultado
Um efeito placebo não significativo é observado (ativação mecânica da micro-circulação), com quase nenhuma evolução após 1 mês. Redensyl® aumenta a porcentagem de cabelo na fase anágena por 9%, em relação a T0 após 3 meses, e diminui a porcentagem de cabelo na fase telógena em 17%, em relação ao T0 após 3 meses.

REDENSYL®

Reequilíbrio da relação anágena/telógena
A relação anágena/telógena foi avaliada por comparação da densidade de cabelo na fase anágena e na fase telógena.

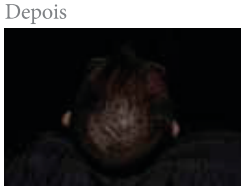
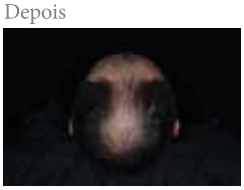
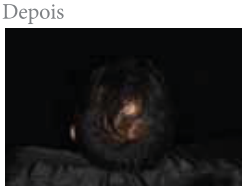


Resultado
Redensyl® aumenta significativamente a relação Densidade da anágena/Densidade da telógena. Após 3 meses a relação atinge 2,37, enquanto o placebo mostra quase nenhuma evolução após um mês.

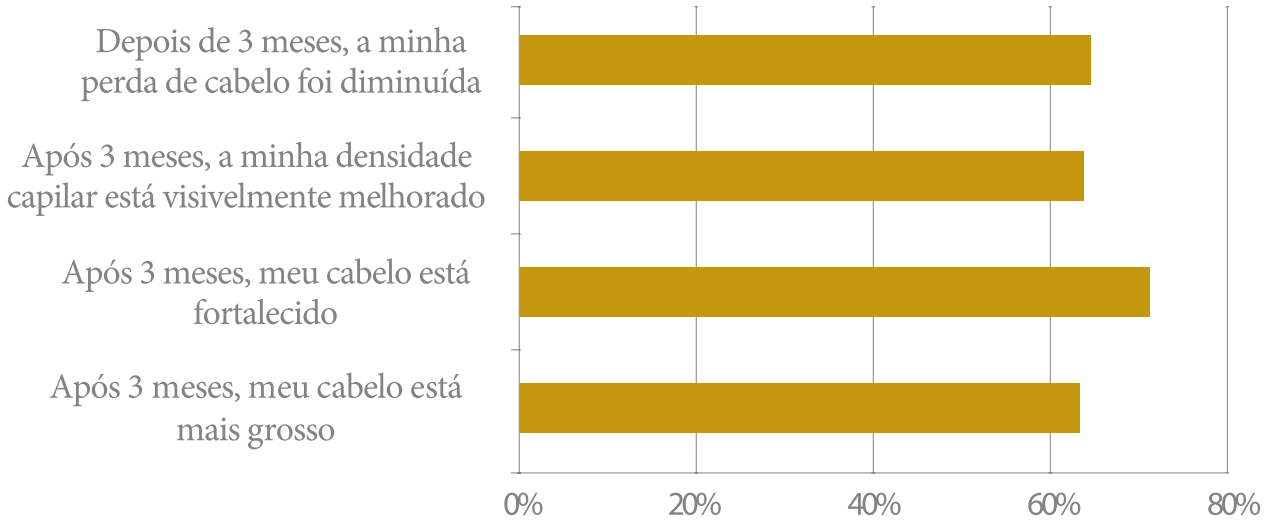
Como consequência, a densidade de cabelo também foi medida e foi aumentada em uma média + 8% em três meses ao usar Redensyl® em 3%.

REDENSYL®

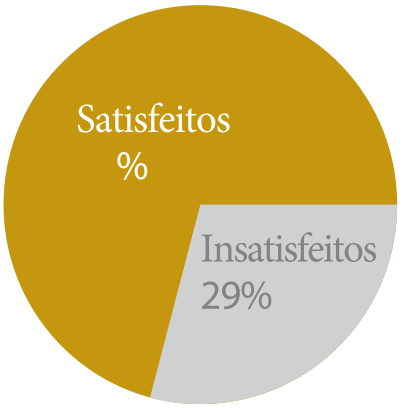
Redensyl®: Resultados visíveis após 3 meses
85% dos voluntários apresentaram melhorias clínicas. Mais cabelo anágeno, uma densidade mais alta e cabelo mais visível. Exemplos dos resultados clínicos de três voluntários (29 a 52 anos de idade) tratados com Redensyl® durante 3 meses.

Critério / Voluntário	#3 (52 anos)	#6 (42 anos)	#26 (29 anos)
% de novo cabelo anágeno	+ 10.8%	+ 19.2%	+ 9.2%
% da densidade de cabelo aumentada	+ 17%	+ 17%	+ 17%
Número de novos fios/cm²	+ 47 fios /cm²	+ 43 fios /cm²	+ 29 fios /cm²
Número total de cabelo novo no couro cabeludo (600 cm 2)	+ 28,200 fios	+ 25,800 fios	+ 17,400 fios
Número de cabelo novo por mês no couro cabeludo	+ 9,400 fios	+ 8,600 fios	+ 5,800 fios
Imagens macro (Fototricogramas) **Resultado:** O cabelo parece mais grosso, com uma melhoria visível da densidade.	J0 3 meses 	J0 3 meses 	J0 3 meses
Imagens do couro cabeludo **Resultado:** A queda capilar parou, um visível aumento da densidade de cabelo é perceptível.	Antes Depois 	Antes Depois 	Antes Depois 

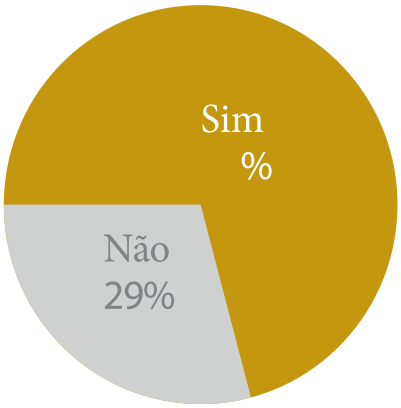
Auto-avaliação de Redensyl®
Uma auto-avaliação após 3 meses foi executada pelos voluntários.



Resultado
Os testadores afirmam que Redensyl® em 3% reduziu a perda de cabelo, melhorou a densidade capilar através do reforço e espessamento após três meses de tratamento.



Índice de satisfação



Intensão de compra

71% dos testadores estão satisfeitos com o produto e 71% deles gostariam de comprar o produto.

+10.200 de fios em média em 3 meses: melhores resultados do que um procedimento de transplante capilar[1].

Informação Técnica
Origem: Extratos de planta e biotecnologia.
Preservação: Sem conservantes.

Propriedades físicas e químicas
Aparência: Clara, líquido amarelo.
Odor: caraterístico
pH (a 20 °C): 3 - 5
Densidade (a 20 °C): 1.12 - 1.14 g/cm³
Solubilidade (a 20 °C): Solúvel em água.

Dose
1-3%.

Processamento
Pode ser adicionado no final do processo de formulação, sob agitação ou homogeneização, ou pode ser aquecida durante um curto espaço de tempo com a fase aquosa da formulação. Formular em temperatura abaixo de 50 ° C.

Condições de armazenamento
Guardar em embalagem bem fechada, em local seco, a fim de evitar impurezas e absorção de umidade. Não expor à radiação UV e luz solar.

Temperatura de armazenamento recomendada
4 a 8°C.

Claims/Apelos
Anti-queda capilar, estimula o crescimento dos fios, redensifica o cabelo no couro cabeludo, estimula do crescimento dos cílios, ativa o crescimento sobrancelha.

Aplicações
Tratamento anti-queda capilar, loção capilar, soro de cabelo, soro de cabelo anti-envelhecimento, soro de crescimento dos cílios, rímel, potenciadores da sobrancelha.

1. Source: International Society of Hair Restoration Surgery - 2013 Practice Census Statistics – 2,016 of grafts per session, 4 hair by graft, apprx. 8,100 hair in one session